Рабочий лист · урок 3

Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми

Имя _____ Дата _____

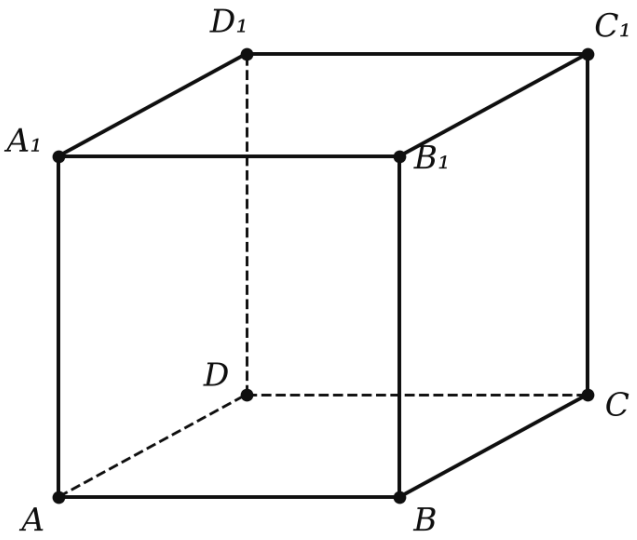
1 Вспомни и допиши

1. Две прямые называются скрещивающимися, если они _____ .
2. Если одна прямая лежит в плоскости, а другая пересекает эту плоскость в точке, _____ , то прямые скрещиваются.
3. Две прямые в пространстве могут: пересекаться, быть _____ или _____ .
4. Если стороны двух углов соответственно сонаправлены, то углы _____ .
5. Угол между прямыми всегда больше 0° и не больше _____ .

2 Верно или неверно?

Скрещивающиеся прямые не имеют общих точек.	В / Н
Если две прямые не параллельны, то они пересекаются.	В / Н
Угол между скрещивающимися прямыми может быть равен 120°.	В / Н
Через каждую из двух скрещивающихся прямых проходит плоскость, параллельная другой.	В / Н
Если прямые a и b скрещиваются и c ∥ a, то c и b тоже скрещиваются.	В / Н

3 Работаем по чертежу



Куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$

1. Как расположены прямые: AB и CC_1; AB и C_1D_1; AC и BD; AA_1 и B_1C_1?

2. Найдите угол между AB и CC_1.

3. Найдите угол между AB_1 и CD_1.

4 Реши

1. В кубе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ найдите угол между прямыми: а) AA_1 и BC_1; б) AC и B_1D_1; в) A_1B и B_1C.

2. Прямые a и b скрещиваются, через точку M провели прямую $c \parallel a$. Может ли c быть параллельна b?

3. В пространственном четырёхугольнике $ABCD$ диагонали $AC = 6$ и $BD = 8$, угол между прямыми AC и BD равен $90°$. Найдите площадь четырёхугольника, вершины которого — середины сторон $ABCD$.

4. Отрезок AB лежит в плоскости α, прямая c пересекает α в точке C, не лежащей на прямой AB. Как расположены прямые AB и c?